

Chatgpt를 이용하여 생성한 새로운 연습문제

Chapter 8

1. 74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 **10개의 입력 중 정확히 8개가 1**이면 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.

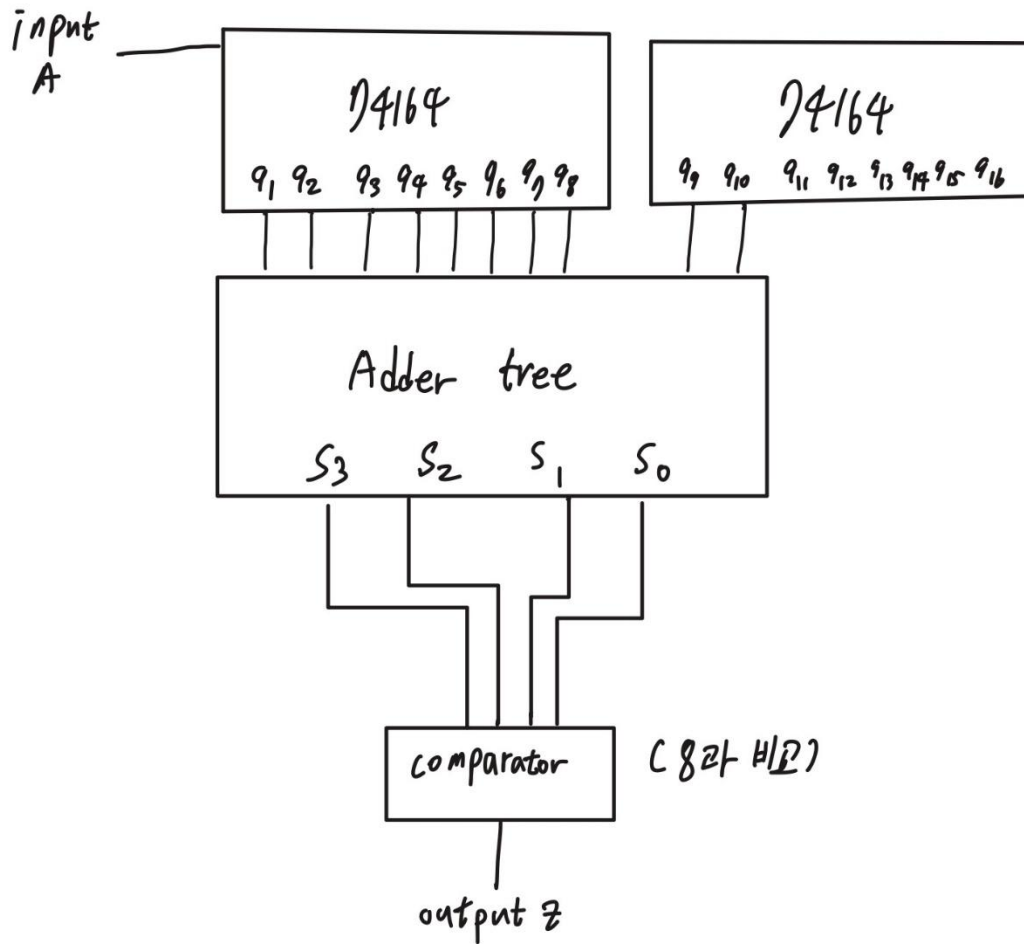
4. 입력이 정확히 **5 클럭 동안 연속해서 1**이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

a. 하나의 3비트 카운터

b. 하나의 6비트 시프트 레지스터

11. 최근 **4개의 입력 중 현재 값을 포함하여 정확히 3개가 1**이면 출력 z 가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

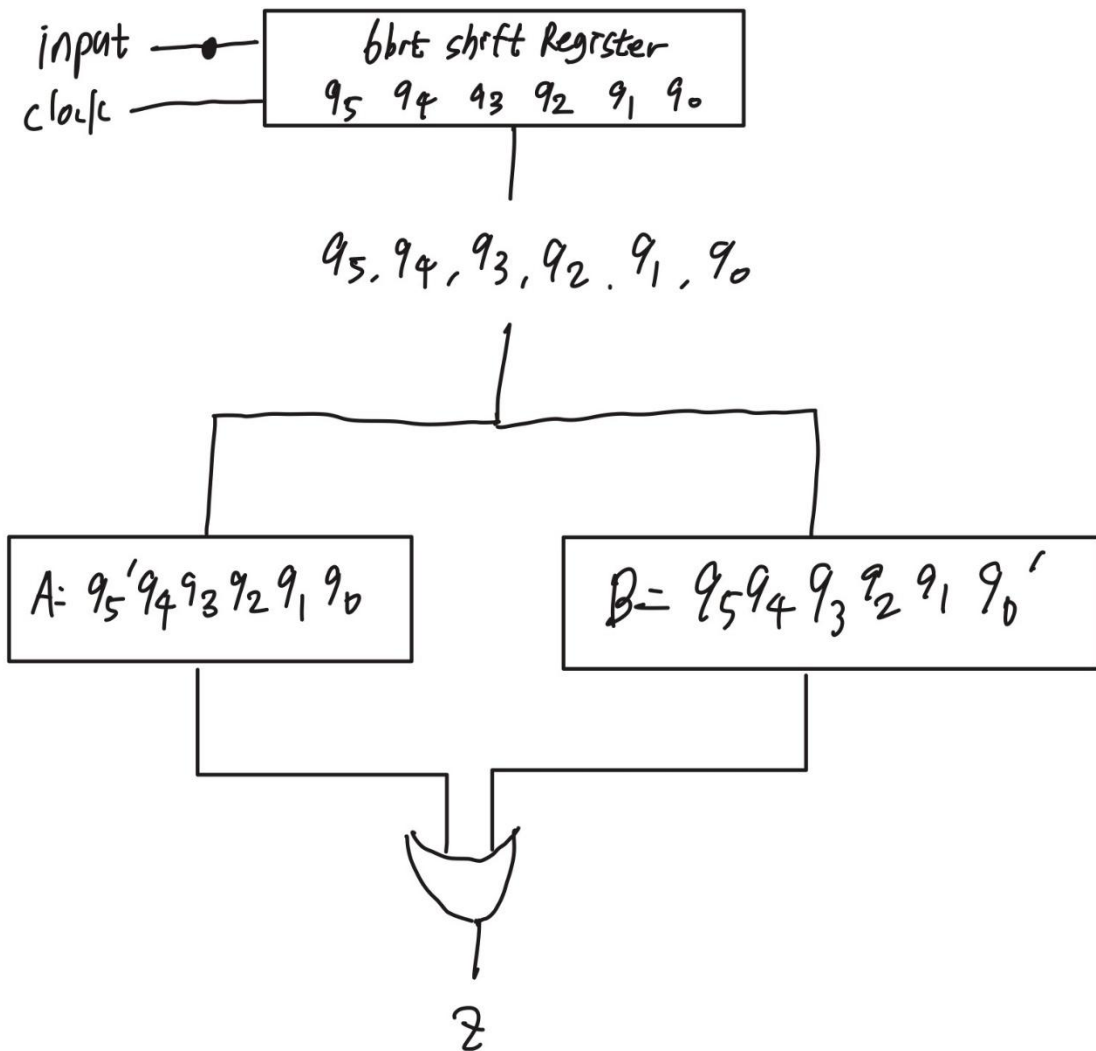
문제 1



문제 2 (4)

6 bit shift Register, 3 bit counter

5 클럭 연속 | $\begin{bmatrix} 011111 \\ 111110 \end{bmatrix}$ 가동 111111 X



문제 3 (11)

최소 4개 입력중 정확히 3개가 1 $\Rightarrow$

0111
1011
1101
1110

$$z = q_3 q_2 q_1 q_0' + q_3 q_2 q_1' q_0 + q_3 q_2' q_1 q_0 + q_3' q_2 q_1 q_0$$

